运筹学



目　录

第一章　绪论

第二章　线性规划与单纯形表

第三章　对偶理论与灵敏度分析

第四章　运输问题

第五章　整数规划

第六章　动态规划

第七章　非线性规划的概念和原理

第八章　图与网络分析

第九章　排队论

第十章　博弈论

第六章 动态规划

- 动态规划的发展及研究内容
- 动态规划的基本概念、基本方程、最优性原理和基本步骤
- 动态规划的应用举例

动态规划的发展及研究内容

动态规划（dynamic programming）是运筹学的一个分支，是求解多阶段决策问题的一种常见的最优化方法。

20世纪50年代初，R. E. Bellman等人在研究多阶段决策过程（multistep decision process）的优化问题时，提出了著名的最优性原理（principle of optimality），把多阶段过程转化为一系列单阶段问题，逐个求解，创立了解决这类过程优化问题的新方法——动态规划。

动态规划问世以来，在经济管理、生产调度、工程技术和最优控制，以及工农业生产和军事等部门都有广泛的应用，并且取得了显著的成果。例如最短路线、库存管理、资源分配、设备更新、生产调度、排序、装载等问题，用动态规划方法比用其它方法求解常常更为方便和有效。

动态规划的发展及研究内容

根据过程的时间变量是离散的还是连续的，决策问题可以分为离散时间决策过程（discrete-time decision process）和连续时间决策过程（continuous-time decision process）；

根据过程的演变是确定的还是随机的，分为确定性决策过程（deterministic decision process）和随机性决策过程（stochastic decision process）。

其中应用最广、也最基本的是离散确定性决策过程，本章内容主要介绍离散确定决策过程。

虽然动态规划主要用于求解以时间划分阶段的动态过程的优化问题，但是一些与时间无关的静态规划（如线性规划、非线性规划），只要人为地引进时间因素，把它视为多阶段决策过程，也可以用动态规划方法方便地求解。

应指出，动态规划是求解某类问题的一种方法，是考察问题的一种途径，而不是一种特殊算法（如线性规划是一种算法）。因而，它不象线性规划那样有一个标准的数学表达式和明确定义的一组规则，而必须对具体问题进行具体分析处理。因此，在学习时，除了要对基本概念和方法正确理解外，应以丰富的想象力去建立模型，用创造性的技巧去求解。

动态规划的基本概念、基本方程、最优性原理和基本步骤

一个多阶段决策过程最优化问题的动态规划模型通常包含以下要素：

（1）阶段(step)

阶段是对整个过程的自然划分。通常根据时间顺序或空间顺序特征来划分阶段。阶段变量一般用k=1,2,...,n表示。

（2）状态（state）

状态表示每个阶段开始时过程所处的自然状况或客观条件。它描述了过程的特征并且无后效性。

描述状态的变量称状态变量（state variable）。变量允许取值的范围称允许状态集合(set of admissible states)。用x_k表示第k阶段的状态变量，它可以是一个数或一个向量。用X_k表示第k阶段的允许状态集合。n个阶段的决策过程有n+1个状态变量，x_{n+1}表示x_n演变的结果。状态变量可以是离散的或连续的。

（3）决策（decision）

当一个阶段的状态确定后，可以作出各种选择从而演变到下一阶段的某个状态，这种选择手段称为决策，在最优控制问题中也称为控制（control）。

描述决策的变量称决策变量（decision variable），变量允许取值的范围称允许决策集合（set of admissible decisions）。用$u_k(x_k)$表示第k阶段处于状态x_k时的决策变量，它是x_k的函数，用$U_k(x_k)$表示x_k的允许决策集合。

（4）策略（policy）

决策组成的序列称为策略。由初始状态x_1开始的全过程的策略记作$p_{1n}(x_1)$，即

$$p_{1n}(x_1)=\{u_1(x_1),u_2(x_2),\cdots,u_n(x_n)\}$$

由第k阶段的状态x_k开始到终止状态的后部子过程的策略记作$p_{kn}(x_k)$，即

$$p_{kn}(x_k)=\{u_k(x_k),\cdots,u_n(x_n)\}\quad k=1,2,\cdots,n-1$$

类似地，由第k到第j阶段的子过程的策略记作

$$p_{kj}(x_k)=\{u_k(x_k),\cdots,u_j(x_j)\}$$

可供选择的策略有一定的范围，称为允许策略集合(set of admissible policies)，用$P_{1n}(x_1)$,$P_{kn}(x_1)$,$P_{kj}(x_k)$表示。

（5）状态转移方程（equation of state transition）

在确定性过程中，一旦某阶段的状态和决策为已知，下阶段的状态便完全确定。用状态转移方程表示这种演变规律，写作

$$x_{k+1} = T_k(x_k, u_k), k = 1, 2, \cdots, n. \qquad (6.1)$$

（6）指标函数(objective function)和最优值函数（optimal value function）

指标函数是衡量过程优劣的数量指标，它是定义在全过程和所有后部子过程上的数量函数，用$V_{kn}(x_k,u_k,x_{k+1},...,x_{n+1})$表示,k=1,2,...,n。指标函数应具有可分离性，并满足递推关系。即V_{kn}可表为x_k,u_k,V_{k+1n}的函数，记为

$$V_{kn}(x_k, u_k, x_{k+1}, \cdots, x_{n+1}) = \phi_k(x_k, u_k, V_{(k+1)\ n}(x_{k+1}, u_{k+1}, x_{k+2} \cdots, x_{n+1}))$$

并且函数 ϕ_k 对于变量V_{k+1n}是严格单调的。

过程在第j阶段的阶段指标取决于状态x_j和决策u_j，用$v_j(x_j,u_j)$表示。指标函数由$v_j(j=1,2,...,n)$组成，常见的形式有：

阶段指标之和，即

$$V_{kn}(x_k,u_k,x_{k+1},\cdots,x_{n+1})=\sum_{j=k}^{n}v_j(x_j,u_j)$$

阶段指标之积，即

$$V_{kn}(x_k,u_k,x_{k+1},\cdots,x_{n+1})=\prod_{j=k}^{n}v_j(x_j,u_j)$$

阶段指标之极大（或极小），即

$$V_{kn}(x_k,u_k,x_{k+1},\cdots,x_{n+1})=\max_{k\le j\le n}(\min)v_j(x_j,u_j)$$

这些形式下第k到第j阶段子过程的指标函数为

$V_{kj}(x_k,u_k,x_{k+1},...,x_{j+1})$。

根据状态转移方程指标函数V_{kn}还可以表示为状态x_k和策略p_{kn}的函数，即$V_{kn}(x_k,p_{kn})$。在x_k给定时指标函数V_{kn}对p_{kn}的最优值称为最优值函数，记为$f_k(x_k)$，即

$$f_k(x_k)=\operatorname*{opt}_{p_{kn}\in P_{kn}(x_k)}V_{kn}(x_k,p_{kn})$$

其中opt可根据具体情况取min或max

（7） 最优策略（optimal policy）和最优轨线（optimal trajectory）

使指标函数V_{kn}达到最优值的策略是从k开始的后部子过程的最优策略，记作$p^*_{kn}=\{u^*_k,...,u^*_n\}$。$p^*_{1n}$是全过程的最优策略，简称最优策略。从初始状态$x_1(=x^*_1)$出发，过程按照$p^*_{1n}$和状态转移方程演变所经历的状态序列$\{x^*_1,x^*_2,...,x^*_{n+1}\}$称最优轨线

(8）递归方程(recursion equation)或基本方程(fundamental equation)

在求解的过程中，各个阶段到下个阶段的最优值函数会有一种递推关系，这种递推关系和边际条件就被称作递归方程(recursion equation)或基本方程。

一般如下方程即被称为基本方程

$$\begin{cases} f_{n+1}(x_{n+1})=0 \quad \text{or} \quad 1 \\ f_k(x_k)=\underset{u_k\in U_k(x_k)}{\text{opt}}\{v_k(x_k,u_k)\otimes f_{k+1}(x_{k+1})\},k=n,\cdots,1 \end{cases} \tag{6.2}$$

在上述方程中，当 $\otimes$ 为加法时取$f_{n+1}(x_{k+1})=0$；当 $\otimes$ 为乘法时，取$f_{n+1}(x_{k+1})=1$（边际条件）。动态规划递归方程是动态规划的最优性原理的基础，即：最优策略的子策略，构成最优子策略。用状态转移方程（6.1）和递归方程（6.2）求解动态规划的过程，是由k=n+1逆推至k=1，故这种解法称为逆序解法。当然，对某些动态规划问题，也可采用顺序解法。这时，状态转移方程和递归方程分别为：

$$x_k = T_{k+1}(x_{k+1}, u_{k+1}), k = 1, \cdots, n$$

$$\begin{cases} f_1(x_1) = 0 \quad \text{or} \quad 1 \\ f_{k+1}(x_{k+1}) = \underset{u_{k+1} \in U_{k+1}(x_{k+1})}{\text{opt}} \{v_{k+1}(x_{k+1}, u_{k+1}) \otimes f_k(x_k)\}, k = 1, \cdots, n \end{cases}$$

（9）最优化原理（principle optimality）

1951年，R. E. Bellman提出了最优化原理：作为整个过程的最优策略具有这样的性质，即无论其初始状态和初始决策如何，其以后决策对以第一个决策所形成的状态作为初始状态的过程而言，必须构成最优策略。简而言之，一个最优策略的任一子策略总是最优的。

综上所述，如果一个问题能用动态规划方法求解，那么，我们可以按下列步骤，首先建立起动态规划的数学模型：

（i）将过程划分成恰当的阶段

（ii）正确选择状态变量x_k，使它既能描述过程的状态，又满足无后效性，同时确定允许状态集合X_k。

（iii）选择决策变量u_k，确定允许决策集合$U_k(x_k)$。

（iv）写出状态转移方程。

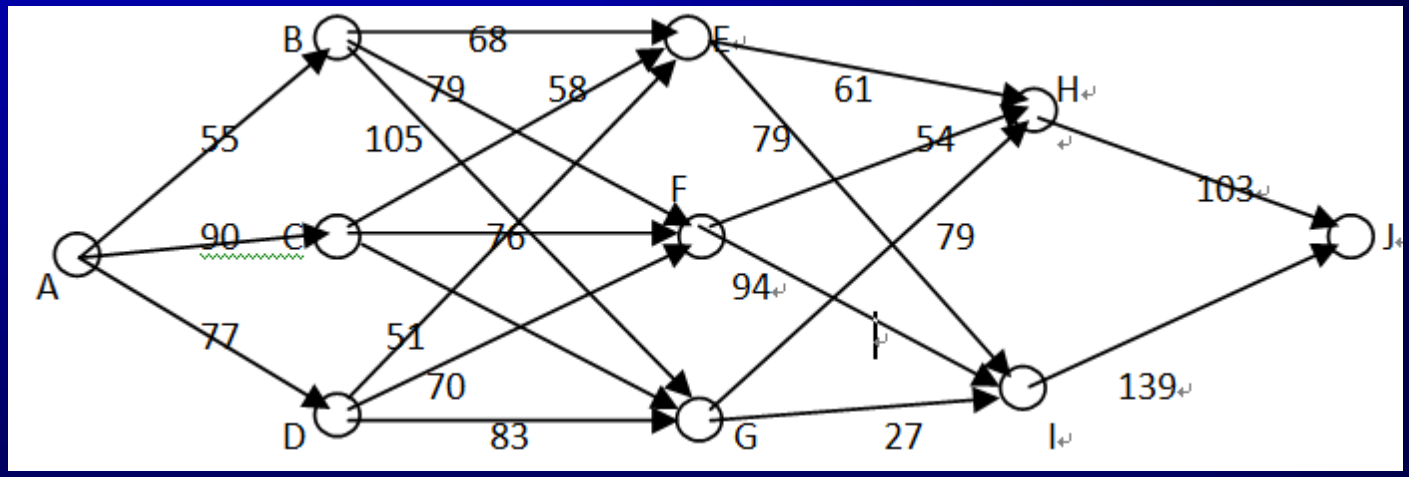
（v）确定阶段指标$v_k(x_k,u_k)$及指标函数V_{kn}的形式（阶段指标之和，阶段指标之积，阶段指标之极大或极小等）。

（vi）写出基本方程即最优值函数满足的递归方程，以及边际条件。

动态规划的应用举例

例6.1 最短路线问题（Shortest Path Problem）

下面是一个路由网络图，连线上的数字表示两点之间的距离（或花费）。试寻求一条由A到J发送文件包距离最短（或花费最小）的路由路线。



阶段： 1 2 3 4

阶段按过程的演变划分，可由前向后分为1，2，3，4四个阶段；也可以理解为从A节点文件包可以在一秒钟到达B、C、D中的某个节点，两秒钟后到达E、F、G中的某个节点，三秒钟后到达H、I中的某个节点，四秒钟后可以到达J节点。这样可以自然地按照时间划分为1，2，3，4四个阶段。

状态由各段的初始位置确定；

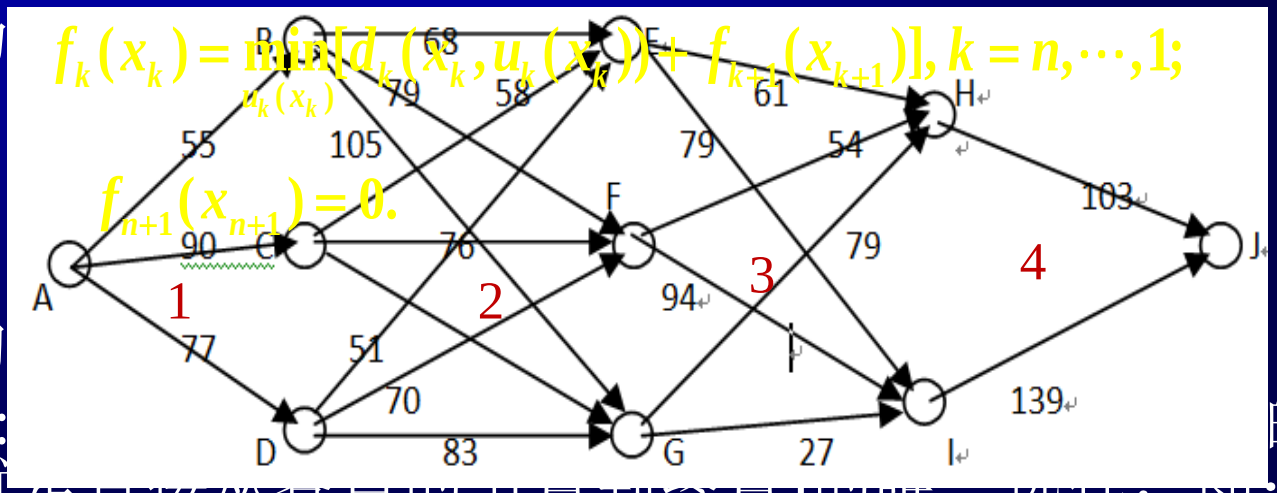
决策为从各个状态出发的走向，即有$x_{k+1}=u_k(x_k)$；

阶段指标为相邻两段状态间的距离$d_k(x_k,u_k(x_k))$，指标函数为阶段指标之和，最优值函数$f_k(x_k)$是由x_k出发到终点的最短距离；

基本方程为

$$f_k(x_k)=\min_{u_k(x_k)}[d_k(x_k,u_k(x_k))+f_{k+1}(x_{k+1})],\ k=n,\cdots,1;$$

$$f_{n+1}(x_{n+1})=0.$$



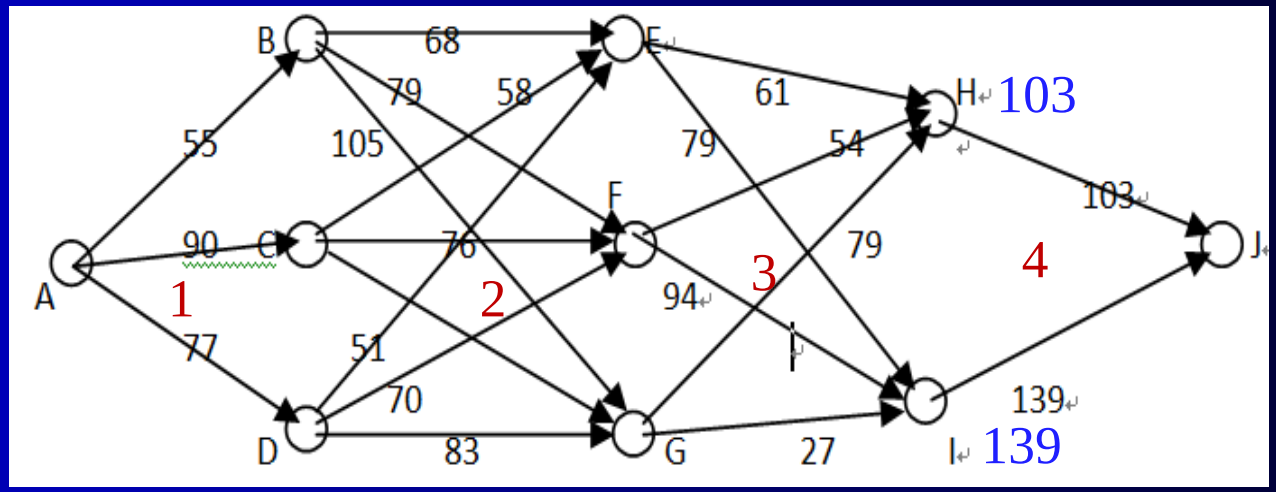
具体分析的

第4阶段:

的决策很显然就是直接从各自的节点到终点J的唯一选择，即：(H→J),(I→J)，各自的最优值函数为：

$$f_4(\mathrm{H})=d_k(\mathrm{H},\mathrm{J})+f_{k+1}(J)=103$$

$$f_4(\mathrm{I})=d_k(\mathrm{I},\mathrm{J})+f_{k+1}(J)=139$$



第3阶段:

三个状态（E、F、G），每个状态的决策就是直接走到H或I两种选择，而不管是到H或I，之后的状态就可以由第4阶段确定。比如：考虑从节点E到J的最短路（即）$f_3(E)$，由于E到J一定是下面两个决策中的最短路：

决策1：从E到H，再利用从H到J的最短路线；

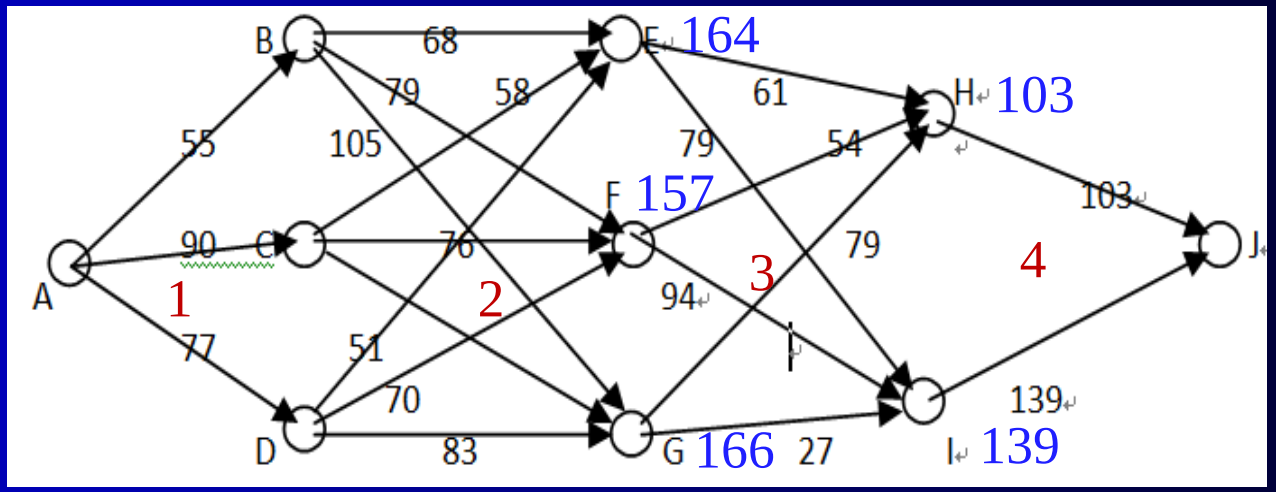
决策2：从E到I，再利用从I到J的最短路线；

所以从节点E到J的最短路为：

$$f_3(\mathrm{E}) = \min\begin{cases} d_{\mathrm{EH}} + f_4(H) = 61 + 103 = 164^* \\ d_{\mathrm{EI}} + f_4(I) = 79 + 139 = 218 \end{cases}$$

=164　　路线：E→H→J

注意这儿我们利用了第4阶段的结果$f_4(H)$和$f_4(I)$，进行了递推。



类似地:

从F到J的最短路为:

$$f_3(\mathrm{F})=\min\begin{cases} d_{FH}+f_4(H)=54+103=157^* \\ d_{FI}+f_4(I)=94+139=233 \end{cases} \quad =157$$

（其中标有*所对应的决策就是节点F到J的最短路的取值）

而节点F到J的最短路线为F→H→J。

从G到J的最短路为:

$$f_3(\mathrm{G})=\min\begin{cases} d_{GH}+f_4(H)=79+103=182 \\ d_{GI}+f_4(I)=27+139=166^* \end{cases} \quad =166$$

（其中标有*所对应的决策就是节点G到J的最短路的取值）而节点G到J的最短路线为G→I→J。

第2阶段

三个状态B、C、D，每个状态的决策就是各自先到E、F或G三种选择，而到E、F或G之后的状态就可以由第3阶段确定。比如：考虑从节点B到J的最短路（即$f_2(B)$），由于B到J一定是下面三个决策中的最短路：

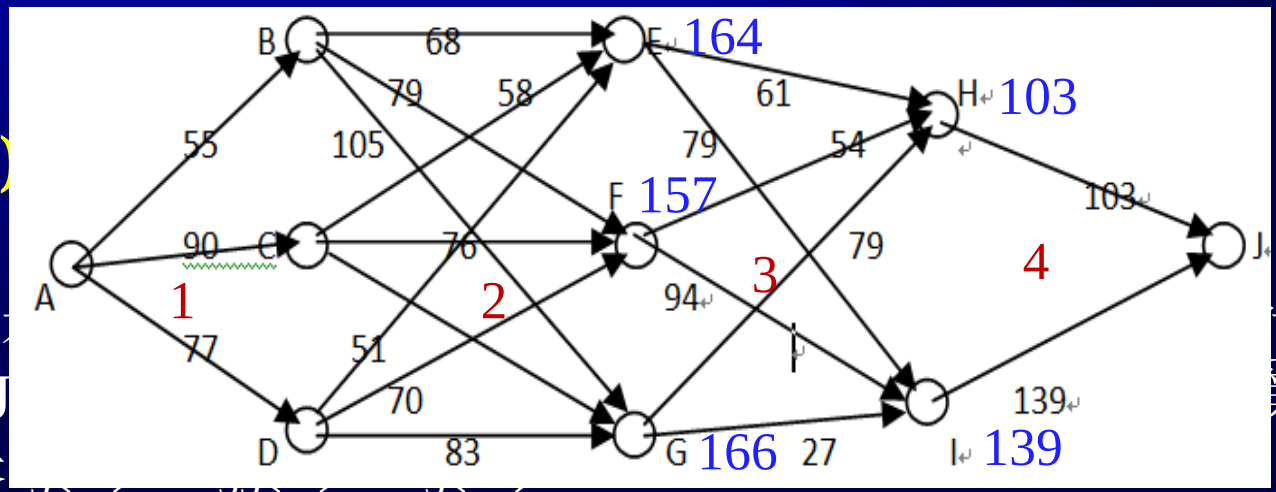
决策1：从B到E，再利用第3阶段已得从E到J的最短路线；

决策2：从B到F，再利用第3阶段已得从F到J的最短路线；

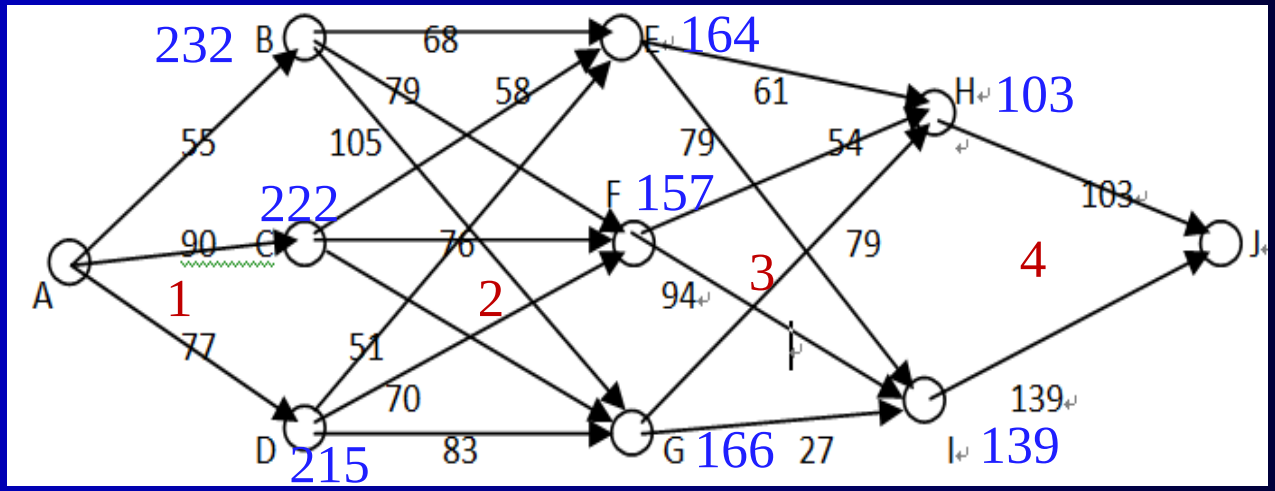
决策3：从B到G，再利用第3阶段已得从G到J的最短路线；

所以从节点B到J的最短路为：

$f_2(B)$



（其中标[illegible]值）而节点B到J[illegible]第3阶段的结果[illegible]



类似地:

从C到J的最短路为:

$$f_2(C)=\min\begin{cases} d_{CE}+f_3(E)=58+164=222^* \\ d_{CF}+f_3(F)=76+157=233 \\ d_{CG}+f_3(G)=66+166=232 \end{cases}$$

=222

其中C到J的最短路线为C→E→H→J。

从D到J的最短路为:

$$f_2(D)=\min\begin{cases} d_{DE}+f_3(E)=51+164=215^* \\ d_{DF}+f_3(F)=70+157=227 \\ d_{DG}+f_3(G)=83+166=249 \end{cases}$$

=215

其中D到J的最短路线为D→E→H→J。

第1阶段

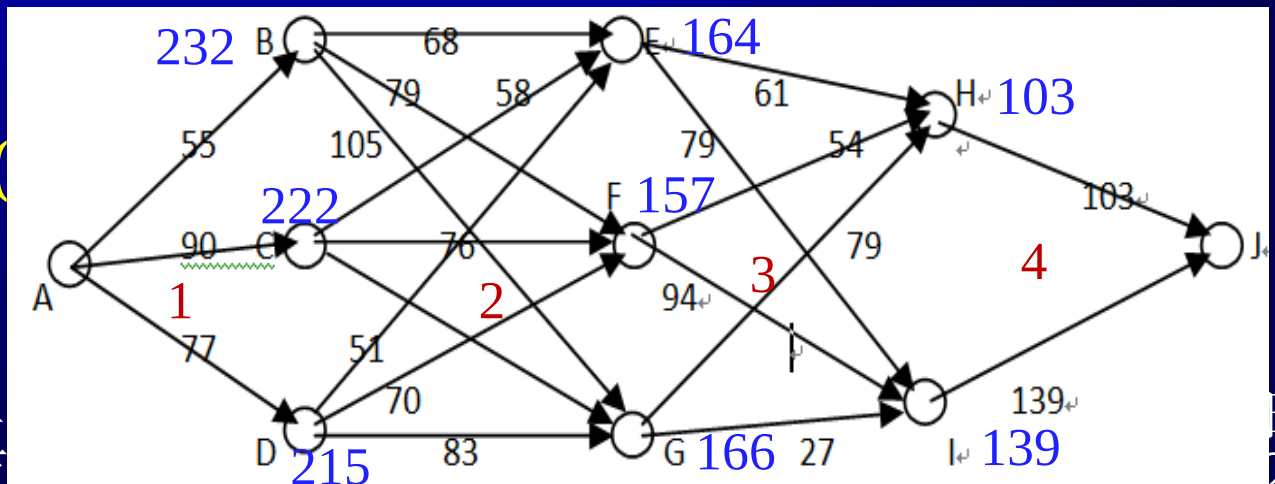
节点A是本阶段唯一的状态，这个状态的决策是从A先到B、C或D三种选择，而到B、C或D后的状态就可以由第2阶段确定。所以从节点A到J的最短路（即$f_1(A)$，也是我们要求的整体最优解），一定是下面三个决策中的最短路：

决策1：从A到B，再利用从B到J的最短路线（第2阶段已得）

决策2：从A到C，再利用从C到J的最短路线（第2阶段已得）

决策3：从A到D，再利用从D到J的最短路线（第2阶段已得）

所以从节点A到J的最短路为：



（其 的取值）

而节点A到J的最短路线为A→B→E→H→J，最短路为287。

例6.3 资源分配问题（Resource Allocation Problem）

有资金4万元，投资A、B、C三个项目，每个项目的投资效益与投入该项目的资金有关。三个项目A、B、C的投资效益（万吨）和投入资金（万元）的关系见下表：

项目 / 投入资金	A	B	C
1 万元	15 万吨	13 万吨	11 万吨
2 万元	28 万吨	29 万吨	30 万吨
3 万元	40 万吨	43 万吨	45 万吨
4 万元	51 万吨	55 万吨	58 万吨

求对三个项目的最优投资分配，使总投资效益最大（假设不考虑重复投资，即不考虑对同一个项目同样的投入资金进行两次以上的投资）。

阶段：对A，B，C三个投资项目依次考虑，每投资一个项目作为一个阶段。具体地,k=1,表示第一个阶段，考虑对A项目是否投资的阶段；k=2，表示第二个阶段，考虑对B项目是否投资的阶段；k=3，表示第三个阶段，考虑对C项目是否投资的阶段。k=4，则表示投资结束的阶段。

状态变量x_k：投资第k个项目前的剩余资金数；

决策变量u_k：第k个项目的投资资金数；

决策允许集合：$U_k(x_k)=\{u_k \mid 0 \le u_k \le x_k\}$

状态转移方程：$x_{k+1}=x_k-u_k$

阶段指标

递归方程

边际条件

项目 / 投入资金	A	B	C
1 万元	15 万吨	13 万吨	11 万吨
2 万元	28 万吨	29 万吨	30 万吨
3 万元	40 万吨	43 万吨	45 万吨
4 万元	51 万吨	55 万吨	58 万吨

下面我们开始从第四阶段进行分析 k=4时，$f_4(x_4)=0$；

k=3时，$0 \le u_3 \le x_3$ ， $x_4=x_3-u_3$； 我们用下面的表来进行分析

x_3	$U_3(x_3)$	x_4	$V_3(x_3,u_3)$	$V_3(x_3,u_3)+f_4(x_4)$	$f_3(x_3)$	u_3*
0	0	0	0	0+0=0	0	0
1	0	1	0	0+0=0	11	1
	1	0	11	11+0=11*		
2	0	2	0	0+0=0	30	2
	1	1	11	11+0=11		
	2	0	30	30+0=30*		
3	0	3	0	0+0=0	45	3
	1	2	11	11+0=11		
4					58	4
	4	0	58	58+0=58		

项目 / 投入资金	A	B	C
1 万元	15 万吨	13 万吨	11 万吨
2 万元	28 万吨	29 万吨	30 万吨
3 万元	40 万吨	43 万吨	45 万吨
4 万元	51 万吨	55 万吨	58 万吨

k=2时，$0 \le u_2 \le x_2$，$x_3 = x_2 - u_2$；继续用下表来分析

x2	U2(x2)	x3	V2(x2,u2)	V2(x2,u2)+f3(x3)	f2(x2)	U2*
0	0	0	0	0+0=0	0	0
1	0	1	0	0+11=11	13	1
	1	0	13	13+0=13*		
2	0	2		0+30=30*	30	0
	1	1		13+11=24		
	2	0		29+0=29		
3	0	3		0+45=45*	45	0
	1	2		13+30=43		
	2	1		29+11=40		
	3	0	43	43+0=43		

x_2	$f_2(x_2)$	U_2*	U_1
0	0	0	0
1	13	1	0
2	30	0	2
3	45	0	3
4	59	2	2

项目 / 投入资金	A	B	C
1 万元	15 万吨	13 万吨	11 万吨
2 万元	28 万吨	29 万吨	30 万吨
3 万元	40 万吨	43 万吨	45 万吨
4 万元	51 万吨	55 万吨	58 万吨

x_3	$f_3(x_3)$	U_3*
0	0	0
1	11	1
2	30	2
3	45	3
4	58	4

2

k=1时，$0 \le u_1 \le x_1$，$x_2 = x_1 - u_1$ ； 我们用表来进行分析

x1	U1(x1)	x2	V1(x1,u1)	V1(x1,u1)+f2(x2)	f1(x1)	U1*
4	0	4	0	0+59=59	60	1
	1	3	15	15+45=60*		
	2	2	28	28+30=58		
	3	1	40	40+13=53		
	4	0	51	51+0=51		

所以，最后得到结果为：最优解为

项目 / 投入资金	A	B	C
1 万元	15 万吨	13 万吨	11 万吨
2 万元	28 万吨	29 万吨	30 万吨
3 万元	40 万吨	43 万吨	45 万吨
4 万元	51 万吨	55 万吨	58 万吨

x_2	$f_2(x_2)$	U_2*	U_1
0	0	0	0
1	13	1	0
2	30	0	2
3	45	0	3
4	59	2	2

即 万元，项目C投资3万元，最大效益为60万吨。

例6.5设备更新问题（Equipment Renewal Problem）

一台设备的价格为P，运行寿命为n年，每年的维修费用是设备役龄的函数，记为C(t)，新设备的役龄为t=0。旧设备出售的价格是设备役龄的函数，记为S(t)。在n年末，役龄为t的设备残值为R(t)。现有一台役龄为T的设备，在使用过程中，使用者每年都面临“继续使用”或“更新”的策略，在给定的年限n年内，设备应使用多少年后再进行更新，以使n年内的总收入最大，这就是设备更新问题。

阶段k：运行年份；

状态变量x_k：设备的役龄t；

决策变量u_k：

$$u_k = \begin{cases} R & (\text{Re } place)\text{更新} \\ K & (Keep)\text{继续使用} \end{cases}$$

状态转移方程：
$$x_{k+1}=\begin{cases}1 & u_k=R\\ x_k+1 & u_k=K\end{cases}$$

阶段指标：
$$v_k=\begin{cases}P+C(0)-S(x_k), & u_k=R\\ C(x_k), & u_k=K\end{cases}$$
$$=\begin{cases}P+C(0)-S(t), & u_k=R\\ C(t), & u_k=K\end{cases}$$

递归方程：
$$f_k(x_k)=\min\begin{cases}P+C(0)-S(x_k)+f_{k+1}(x_{k+1}), & u_k=R\\ C(x_k)+f_{k+1}(x_{k+1}), & u_k=K\end{cases}$$
$$=\min\begin{cases}P+C(0)-S(t)+f_{k+1}(1), & u_k=R\\ C(t)+f_{k+1}(t+1), & u_k=K\end{cases}$$

边际条件：
$$f_n(t)=-R(t)$$

设具体数据如下：

t	0	1	2	3	4	5	6	7
$C(t)$	10	13	20	40	70	100	100	--
$S(t)$	--	32	21	11	5	0	0	0
$R(t)$	--	25	17	8	0	0	0	0

且 $n=5,\quad T=2,\quad P=50.$

由上表开始，边际条件为

$$f_6(1)=-25 \qquad f_6(2)=-17 \qquad f_6(3)=-8$$

$$f_6(4)=f_6(5)=f_6(6)=f_6(7)=0$$

k=5:

$$f_5(t) = \min \begin{cases} P + C(0) - S(t) + f_6(1), & u_5 = R \\ C(t) + f_6(t+1), & u_5 = K \end{cases}$$

$$f_5(1) = \min \begin{cases} P + C(0) - S(1) + f_6(1), & u_5 = R \\ C(1) + f_6(2), & u_5 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 50 + 10 - 32 + (-25), & u_5 = R \\ 13 + (-17), & u_5 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 3, & u_5 = R \\ -4, & u_5 = K \end{cases} = -4$$

$$u_5^* = K$$

$$f_5(2) = \min \begin{cases} P + C(0) - S(2) + f_6(1), & u_5 = R \\ C(2) + f_6(3), & u_5 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 50 + 10 - 21 + (-25), & u_5 = R \\ 20 + (-8), & u_5 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 14, & u_5 = R \\ 12, & u_5 = K \end{cases} = 12$$

$$u_5^* = K$$

$$f_5(3) = \min \begin{cases} P + C(0) - S(3) + f_6(1), & u_5 = R \\ C(3) + f_6(4), & u_5 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 50 + 10 - 11 + (-25), & u_5 = R \\ 40 + 0, & u_5 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 24, & u_5 = R \\ 40, & u_5 = K \end{cases} = 24$$

$$u_5^* = R$$

$$f_5(4) = \min \begin{cases} P + C(0) - S(4) + f_6(1), & u_5 = R \\ C(4) + f_6(5), & u_5 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 50 + 10 - 5 + (-25), & u_5 = R \\ 70 + 0, & u_5 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 30, & u_5 = R \\ 70, & u_5 = K \end{cases} = 30$$

$$u_5^* = R$$

$$f_5(5) = \min \begin{cases} P + C(0) - S(5) + f_6(1), & u_5 = R \\ C(5) + f_6(6), & u_5 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 50 + 10 - 0 + (-25), & u_5 = R \\ 100 + 0, & u_5 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 35, & u_5 = R \\ 100, & u_5 = K \end{cases} = 35$$

$$u_5^* = R$$

$$f_5(6)=\min\begin{cases}P+C(0)-S(6)+f_6(1), & u_5=R\\ C(6)+f_6(7), & u_5=K\end{cases}$$

$$=\min\begin{cases}50+10-0+(-25), & u_5=R\\ 100+0, & u_5=K\end{cases}$$

$$=\min\begin{cases}35, & u_5=R\\ 100, & u_5=K\end{cases}=35$$

$$u_5^*=R$$

k=4:

$$f_4(t)=\min\begin{cases}P+C(0)-S(t)+f_5(1), & u_4=R\\ C(t)+f_5(t+1), & u_4=K\end{cases}$$

$$f_4(1)=\min\begin{cases}P+C(0)-S(1)+f_5(1), & u_4=R\\ C(1)+f_5(2), & u_4=K\end{cases}$$

$$=\min\begin{cases}50+10-32+(-4), & u_4=R\\ 13+12, & u_4=K\end{cases}$$

$$=\min\begin{cases}24, & u_4=R\\ 25, & u_4=K\end{cases}=24$$

$$u_4^*=R$$

$$f_4(2) = \min \begin{cases} P + C(0) - S(2) + f_5(1), & u_4 = R \\ C(2) + f_5(3), & u_4 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 50 + 10 - 21 + (-4), & u_4 = R \\ 20 + 24, & u_4 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 24, & u_4 = R \\ 25, & u_4 = K \end{cases} = 24$$

$$d_4^* = R$$

$$f_4(3) = \min \begin{cases} P + C(0) - S(3) + f_5(1), & u_4 = R \\ C(3) + f_5(2), & u_4 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 50 + 10 - 11 + (-4), & u_4 = R \\ 40 + 30, & u_4 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 45, & u_4 = R \\ 70, & u_4 = K \end{cases} = 45$$

$$u_4^* = R$$

$$f_4(4) = \min \begin{cases} P + C(0) - S(4) + f_5(1), & u_4 = R \\ C(4) + f_5(5), & u_4 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 50 + 10 - 5 + (-4), & u_4 = R \\ 70 + 35, & u_4 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 51, & u_4 = R \\ 105, & u_4 = K \end{cases} = 51$$

$$u_4^* = R$$

$$f_4(5) = \min \begin{cases} P + C(0) - S(5) + f_5(1), & u_4 = R \\ C(5) + f_5(6), & u_4 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 50 + 10 - 0 + (-4), & u_4 = R \\ 100 + 35, & u_4 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 56, & u_4 = R \\ 135, & u_4 = K \end{cases} = 56$$

$$u_4^* = R$$

k=3:

$$f_3(t)=\min\begin{cases}P+C(0)-S(t)+f_4(1), & u_3=R\\ C(t)+f_4(t+1), & u_3=K\end{cases}$$

$$f_3(1)=\min\begin{cases}P+C(0)-S(1)+f_4(1), & u_3=R\\ C(1)+f_4(2), & u_3=K\end{cases}$$

$$=\min\begin{cases}50+10-32+24, & u_3=R\\ 13+35, & u_3=K\end{cases}$$

$$=\min\begin{cases}52, & u_3=R\\ 48, & u_3=K\end{cases}=48$$

$$u_3^*=K$$

$$f_3(2)=\min\begin{cases}P+C(0)-S(2)+f_4(1), & u_3=R\\ C(2)+f_4(3), & u_3=K\end{cases}$$

$$=\min\begin{cases}50+10-21+24, & u_3=R\\ 20+45, & u_3=K\end{cases}$$

$$=\min\begin{cases}63, & u_3=R\\ 65, & u_3=K\end{cases}=63$$

$$u_3^*=R$$

$$f_3(3) = \min \begin{cases} P + C(0) - S(3) + f_4(1), & u_3 = R \\ C(3) + f_4(4), & u_3 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 50 + 10 - 11 + 24, & u_3 = R \\ 40 + 51, & u_3 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 73, & u_3 = R \\ 91, & u_3 = K \end{cases} = 73$$

$$u_3^* = R$$

$$f_3(4) = \min \begin{cases} P + C(0) - S(4) + f_4(1), & u_3 = R \\ C(4) + f_4(5), & u_3 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 50 + 10 - 5 + 24, & u_3 = R \\ 70 + 56, & u_3 = K \end{cases}$$

$$= \min \begin{cases} 79, & u_3 = R \\ 126, & u_3 = K \end{cases} = 79$$

$$u_3^* = R$$

k=2:

$$f_2(t)=\min\begin{cases}P+C(0)-S(t)+f_3(1), & u_2=R\\ C(t)+f_3(t+1), & u_2=K\end{cases}$$

$$f_2(1)=\min\begin{cases}P+C(0)-S(1)+f_3(1), & u_2=R\\ C(1)+f_3(2), & u_2=K\end{cases}$$

$$=\min\begin{cases}50+10-32+48, & u_2=R\\ 13+63, & u_2=K\end{cases}$$

$$=\min\begin{cases}76, & u_2=R\\ 76, & u_2=K\end{cases}=76$$

$$u_2^*=K \quad \text{or} \quad u_2^*=R$$

$$f_2(2)=\min\begin{cases}P+C(0)-S(2)+f_3(1), & u_2=R\\ C(2)+f_3(3), & u_2=K\end{cases}$$

$$=\min\begin{cases}50+10-21+48, & u_2=R\\ 20+73, & u_2=K\end{cases}$$

$$=\min\begin{cases}87, & u_2=R\\ 93, & u_2=K\end{cases}=87$$

$$u_2^*=R$$

$$f_2(3)=\min\begin{cases}P+C(0)-S(3)+f_3(1), & u_2=R\\ C(3)+f_3(4), & u_2=K\end{cases}$$

$$=\min\begin{cases}50+10-11+48, & u_2=R\\ 40+79, & u_2=K\end{cases}$$

$$=\min\begin{cases}97, & u_2=R\\ 119, & u_2=K\end{cases}=97$$

$$u_2^*=R$$

k=1:

$$f_1(t)=\min\begin{cases}P+C(0)-S(t)+f_2(1), & u_1=R\\ C(t)+f_2(t+1), & u_1=K\end{cases}$$

$$f_1(2)=\min\begin{cases}P+C(0)-S(2)+f_2(1), & u_1=R\\ C(2)+f_3(3), & u_1=K\end{cases}$$

$$=\min\begin{cases}50+10-21+76, & u_1=R\\ 20+97, & u_1=K\end{cases}$$

$$=\min\begin{cases}115, & u_1=R\\ 117, & u_1=K\end{cases}=115$$

$$u_1^*=R$$

由以上计算可知，本问题有两个决策，它们对应的最小费用都是115。这两个决策是：

年份	1	2	3	4	5
决策 1	更新	更新	继续	更新	继续
决策 2	更新	继续	更新	更新	继续